

計量時系列分析 第4回授業 課題

1 ホワイトノイズ $\{u_t\}$ について, $t \neq s$ のとき $E(u_t u_s) = 0$ および $E(u_t^2) = E(u_s^2) = \sigma^2$ を示せ。[Hint] $\text{Cov}(u_t, u_s), \text{Var}(u_t)$ を $E(\cdot)$ で表す。

2 Excel で p.9 (a) および (f) と同様の¹図を作成せよ。ただし, 縦軸の範囲を揃えること。また, (a) および (f) についてコレログラムを描け²。

3 MA(2) の平均, 分散, 自己共分散, 自己相関を求めよ。

4 MA(1) の反転可能条件について確認しよう。簡単のため $\mu = 0$ とした MA(1) 過程を移項すると

$$u_t = -\theta u_{t-1} + y_t$$

となる。

(1) MA(1) の反転可能条件を示せ。

(2) u について m 回の繰り返し代入法を施せ。

(3) 反転可能条件が満たされるとき, $m \rightarrow \infty$ で AR(∞) として書き直せることを確認せよ。[このとき, AR 係数が指数的に減衰していくことも確認しておこう。]

5 次の MA(2) 過程について考える。

$$y_t = 2 + u_t + 0.3u_{t-1} - 0.1u_{t-2}$$

(1) 平均, 分散, 自己共分散, 自己相関を求めよ。

(2) 定常性および反転可能性を判定せよ。

(3) $T = 100$ のシミュレーションを行い, 原系列と 10 次までのコレログラムを描け。また, 基本統計量が (1) の結果と概ね一致することを確認せよ。

¹ ホワイトノイズは乱数で発生させるので完全にはならない。

² 統計解析ソフトウェアは問わないが, 最も簡単な方法は, 発生させたデータを csv ファイルとして保存し, R で前回同様に描くことだろう。